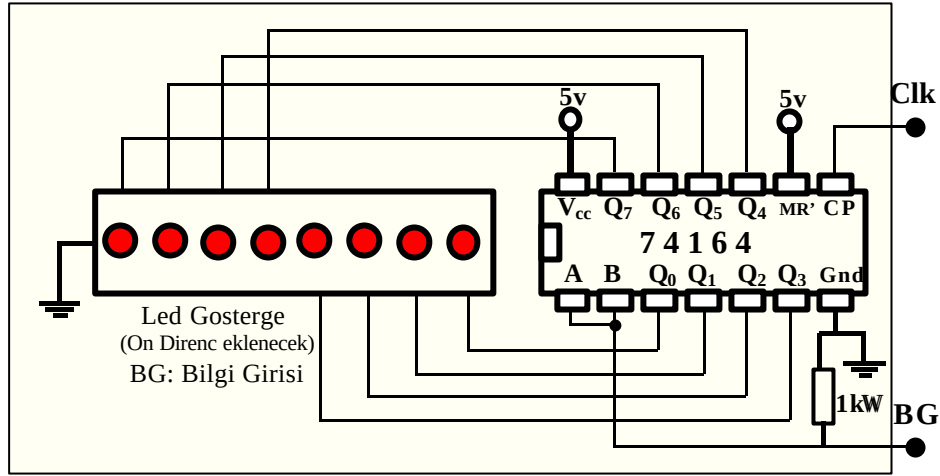


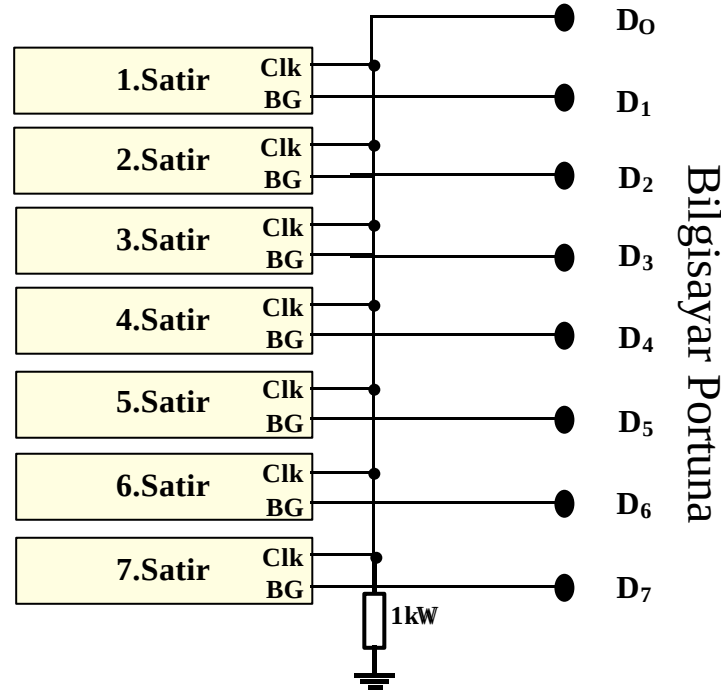
BILGISAYAR KONTROLLU KAYAN YAZI DEVRESI

1. Her Satir Icin Olusturulacak Kaydedici Devresi :



Sekil 1. Her satir icin olusturulacak kaydedici devresi

2. Kayan Yazı Devresinin Bağlantısı :



Sekil 2. Kayan yazı devresinin bağlantısı

3. Kullanılan Malzemeler

Tablo 1. Devrede kullanılan elemanlar

Adet	Eleman	Açıklaması
7x1	74164 entegresi	8 bit kaymalı kaydedici içerir.
8x1	1 kΩ direnç	Bilgi Girişinde kullanılır.(Biri CLK' da)
7x8	Led diyot	Bilginin gozukmesi için
7x8	220Ω direnç	Ledler için akım sınırlama direnci
1	D25 erkek konektor	Bilgisayarın paralel portuna bağlamak için

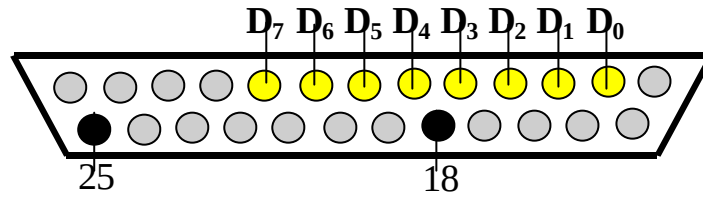
Tablo2. 74164 8 bit kaymalı kaydedici entegresinin bacak bağlantısı

Pin	Sembolu	Açıklaması
1-2	A,B	Bilgi girişleri
8	CP	Clock girişi (yükselen kenar tetiklemeli)
9	MR'	Master reset (Aktif sıfır) girişi
14	Vcc	+Vcc 5v (%10)
7	Gnd	Toprak hattı
3-6	Q ₀ Q ₁ Q ₂ Q ₃	Çıkışlar (High 10 U.L.)
10-13	Q ₄ Q ₅ Q ₆ Q ₇	Çıkışlar (High 10 U.L.)

4.Devrenin Çalışması ve Bilgisayara Montajı

Devre yedi ayrı kaymalı kaydediciden oluşur. Bu kaydedicilerin tetikleme girişleri birleştirilir ve paralel portun D₀ hattına bağlanılır. Diğer her bir kaydedici çıkışı yukarıdan aşağıya doğru paralel portun D₁-D₇ çıkışlarına bağlanır. Bu çıkışlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bilgi girişlerindeki ve tetikleme girişindeki dirençler gerilim düşümü oluşturmak için kullanılır. Ayrıca devre için kullanılan güç kaynağının sasesi bilgisayarın güç kaynağının sasesi ile birleştirilmelidir. Bunun için paralel portun yuvasının metal aksamı veya paralel portun topraga bağlı olan 18-25 arası terminalleri de kullanılabilir.

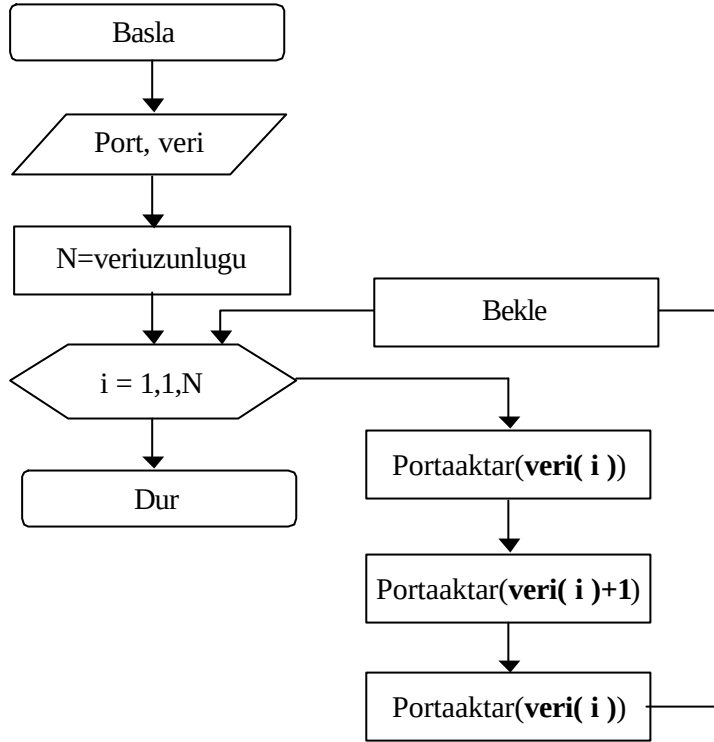
**Sekil 3.** D25 tipi dişi konektör

5. Devrenin Bilgisayar ile Kontrolü

Devreyi bilgisayardan kontrol etmek için sırayla şu işlemler yapılır.

- Devrenin bağlandığı port adresi öğrenilir
- Port adresine gönderilecek veriler kolaylık olması bakımından bir diziye aktarılır
- Bir dongu açılır
- Belirlenen porta ilk veri gönderilir.
- Tetikleme işlemi için veriye bir eklenerek tekrar porta gönderilir.
- Devre her ne kadar hızlı olsa da herhangi bir atlamaya karşı bir milisaniye kadar bu değer porta tutulur.
- İlk veri tekrar porta gönderilir(tetiklemeyi düşürmek için)
- Kaymanın gözle gözükmesi için bir süre bekletilir (200-300 mili saniye kadar). Yoksa yazı çok hızla kayacaktır.
- Dongu geri çağrılır ve yeni değere geçilir.

Bu söylediklerimizi akis diyagramına aktarırsak;

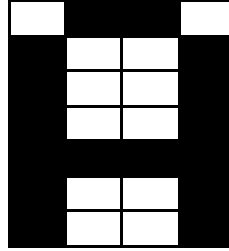


Sekil 4. Veri aktarimi akis diyagrami

6. Porta Gonderilecek Verilerin Hesaplanması

Porta gondermek istedigimiz yazilarin kodlarini çözeriz. Bu islemi bir ornekle açıklayalım. Ornegin kaydediciye A harfini gondermek istiyoruz

- A harfinin haç sütun seklinde ledlere aktaracagimizi buluruz ve buldugum adet sütunlu ve yedi satirli bir tablo çizeriz. A harfi için 4 sütun yeterlidir.
- Bu tablo üzerinde hangi ledlerin yanacagini karalariz.



- En sol sutuna yukaridan asagiya dogru 2,4,8,16,32,64,128 yazariz ve bu degerlere karsilik gelen karali hucrelere bu degeri yazariz. Ve her sutun için bu degerleri toplariz.

2		2	2	
4	4			4
8	8			8
16	16			16
32	32	32	32	32
64	64			64
128	128			128
Topl am	252	34	34	252

- Porta sıra ile gonderilecek veriler 252,34,34,252 ‘dir.

DIKKAT:

- ✓ Programlarda degisken olarak girilen port adresi desimaldir. Bunu ya bir fonksiyonla hexadesimale çevirmeli yada kullanıcıya seçim sunulmalıdır. Orneğin port 378 isimle anılan adres esasında hexadesimaldir. Bunun desimal karşılığı 888'dir
- ✓ Eğer devrenin sasesi bilgisayarın sasesi ile birleştirilmezse devre çalışmaz
- ✓ Devrede veya harici güç kaynağında meydana gelebilecek arızalar bilgisayarın ana kartına zarar verebilir. Bu yüzden güç kaynağı özenle seçilmelidir.
- ✓ Devrenin aynısından clocklar ortak olarak seri eklenerek sütun sayısı sonsuza kadar uzatılabilir. Bu programı etkilemez.

7. Pascal Program Ornegi

```

Program Kayan_Yazi_Devresi;
Uses Crt, Dos;
Const Veri:Array[0..124] of Integer=(68,138,146,162, 68, 0,252, 18,
18, 18, 252,0,254,16,40,68,130,0,
252,18,18,18,252,0,254,18,50,82,140,0,6,8,240,8,6,0,
252,18,18,18,252,0,0,0,0,0,0,126,128,128,128,126,0,
254,4,8,16,254,0,130,254,130,0,14,48,192,48,14,0,254,146,146,146,13
0,0,254,18,50,82,140,0,68,138,146,162,68,0,130,254,130,0,2,2,254,2,
2,0,254,146,146,146,130,0,68,138,146,162,68,0,130,254,130,0,0,0,0,0,
,0,0,0,0,0,0,0,0);
Var
    Portadr,N,Sayac:Integer;
Begin
    Clrscr;Sayac:=-1;
    Write('Port Adresini Giriniz(normalde 888): ');
    Readln(Portadr);
    Writeln('Islemi Durdurmak Icin Bir Tus...');
    Repeat
        Sayac:=(Sayac+1) Mod 125;
        Port[Portadr]:=Veri[Sayac];Delay(1);
        Port[Portadr]:=Veri[Sayac]+1;Delay(1);
        Port[Portadr]:=Veri[Sayac];Delay(1);
        Delay(200);
    Until(keypressed);
End.

```

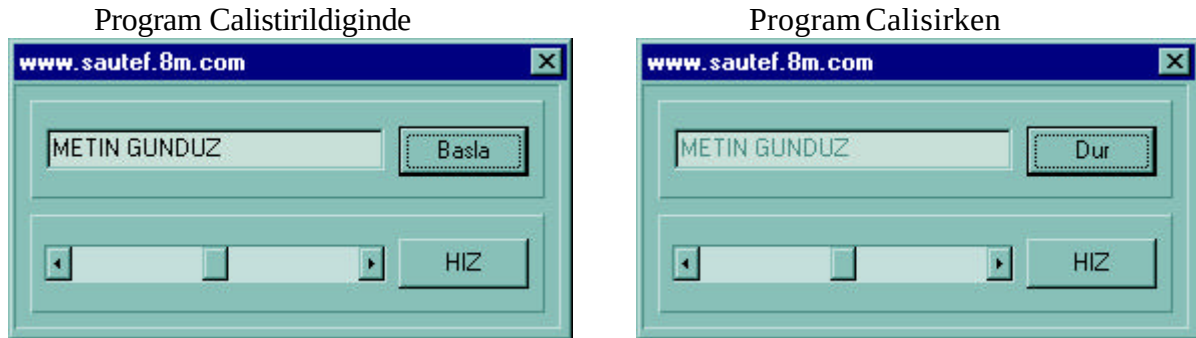
Programın çalıştırılınca kullanıcıdan port adresini ister. Adres girildikten sonra herhangi bir tusa basılincaya kadar devreye 'SAKARYA UNIVERSITESI ' bilgisini gönderir.

Bu program sadece küçük bir ornektir. Programı çok daha fazla geliştirmek sizin elinizdedir.

8. Borland Delphi Gorsel Program Ornegi

Bu programda metin kutusuna girilen yazi Basla butonuna basilinca kaydirma cubuguyla secilen hizla paralel porta aktarilir. Programi www.sautef.8m.com adresinden indirebilirsiniz.

8.1. Programin Gorunumu



8.2. Programin Kaynak Kodu

```
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,
  Buttons, StdCtrls, ExtCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    Button1: TButton;
    Bevel1: TBevel;
    Bevel2: TBevel;
    Timer1: TTimer;
    Bevel3: TBevel;
    ScrollBar1: TScrollBar;
    Button2: TButton;
    procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
    procedure dizile;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
```

```

const kardizi:array[1..189]of integer=
    (4, 0, 0, 0, 0,0,0,0,      {Bo°luk 32}
    6, 252, 18, 18, 18, 252, 0,  {A 64}
    6, 130, 254, 146, 146, 108, 0,{B}
    6, 124, 130, 130, 130, 68, 0, {C}
    6, 130, 254, 130, 130, 124, 0,{D}
    6, 254, 146, 146, 146, 130, 0,{E}
    6, 254, 18, 18, 18, 2, 0 ,    {F}
    6, 124, 130, 146, 146, 114, 0,{G 71}
    6, 254, 16, 16, 16, 254, 0,   {H}
    4, 130, 254, 130, 0,0,0,      {I}
    5, 64, 128, 128, 126, 0,0,    {J}
    6, 254, 16, 40, 68, 130, 0,   {K}
    5, 254, 128, 128, 128, 0,0,   {L}
    6, 254, 4, 24, 4, 254, 0 ,    {M 77}
    6, 254, 4, 8, 16, 254, 0 ,    {N}
    6, 124, 130, 130, 130, 124, 0,{O}
    5, 254, 18, 18, 12, 0,0,      {P}
    6, 124, 130, 162, 66, 188, 0,  {Q}
    6, 254, 18, 50, 82, 140, 0,    {R}
    6, 68, 138, 146, 162, 68, 0,   {S 83}
    6, 2, 2, 254, 2, 2, 0,        {T}
    6, 126, 128, 128, 128, 126, 0,{U}
    6, 14, 48, 192, 48, 14, 0,     {V}
    6, 127, 128, 112, 128, 127, 0,{W}
    6, 198, 40, 16, 40, 198, 0,    {X}
    6, 6, 8, 240, 8, 6, 0,        {Y}
    6, 194, 162, 146, 138, 134, 0){Z 90}

var
    Form1: TForm1;
    porta:array[1..1000]of integer;
    sira,sayac:integer;
implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);{Basla Butonu}
begin
    if Button1.Caption ='Basla' then begin
        Button1.Caption :='Dur';
        Edit1.Enabled := false;
        dizile;
        timer1.Enabled :=true;
    end
    else begin
        Edit1.Enabled := true;
        Button1.Caption :='Basla';
        timer1.Enabled :=false;
    end;
end;

end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); {Acilis proseduru}
begin
    sayac:=1;
end;

```

```
procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject); {Hiz Ayari}
begin
    Timer1.Interval :=ScrollBar1.Position ;
end;

procedure tform1.dizile; {Verinin Diziye Aktarilmasi}
label sona;
var i,j,karakter:integer;
    function ascbul(giren:string):integer;
    var i,sonuc:integer;
    begin sonuc:=0;
        for i:=1 to 100 do if char(i)=giren then sonuc:=i;
            ascbul:=sonuc;
        end;
begin
    form1.Edit1.text:=uppercase(form1.edit1.text);sira:=0;
    for i:=1 to length(form1.edit1.text) do begin
        karakter:=ascbul(copy(form1.edit1.Text ,i,1));
        if karakter=32 then karakter:=64;
        if not((karakter>63) and (karakter<91)) then goto sona;
        for j:=1 to kardizi[(karakter-64)*7+1] do begin
            sira:=sira+1;
            porta[sira]:=kardizi[(karakter-64)*7+1+j];
        end;{j'nin endi}
    sona:end; {i'nin endi}
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); {Sistem Saati}
var dat,datarti:byte;
begin
    dat:=porta[sayac];
    datarti:=porta[sayac]+1;
asm
    mov dx,888
    mov al,dat
    out dx,al
    mov al,datarti
    out dx,al
    mov al,dat
    out dx,al
end;
    sayac:=sayac+1;
    if sayac>sira then sayac:=1;
end;

end.
```